

ApiConex V2

Referencia corregida de endpoints de API

Middleware orquestador central para Fibex Telecom

Objetivo: Definir una API REST consistente, evolutiva y verificable, en la que las rutas representen entidades e identificadores, los atributos estén en query parameters o cuerpos y los contratos de datos sean uniformes.

Elemento	Definición
----------	------------

Versión del documento:	2.1.0
Fecha:	18 de junio de 2026
Estado:	Propuesta corregida
Protocolo:	HTTPS
Formato:	JSON
Seguridad:	API Key y scopes

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
2.0.0	2026-06-18	Versión base sometida a revisión.
2.1.0	2026-06-18	Normalización de rutas, diccionario, respuestas, métodos y códigos HTTP. Incorporación de GET /rates/{forex_id}.

Contenido

Contents

Control de cambios	2
Contenido	2
1 Convenciones globales	6
1.1 URL base y versionado	6
1.2 Reglas de diseño de rutas	6
1.3 Autenticación y autorización	6
1.4 Convención de nombres	6
1.5 Parámetros comunes	6
1.6 Envoltura de éxito	8
1.7 Envoltura de error	8
1.8 Códigos HTTP	8
2 Modelo de recursos y diccionario de datos	10
2.1 Relaciones principales	10
2.2 Diccionario de identificadores	10
2.3 Valores de company_id	10
2.4 Cliente	12
2.5 Contrato	12
2.6 Producto	12
2.7 Orden	13
2.8 Reclamo	13
2.9 API Key	13
2.10 Pago	14
2.11 Tasa	14
2.12 Outage	14
2.13 Dispositivo	14
2.14 Tipo de Dispositivo	15
3 Resumen de endpoints	16
4 Clientes y contratos	18
4.1 Listar clientes	18
4.1.1 Parámetros	18
4.1.2 Respuesta exitosa	18
4.1.3 Respuestas y errores	18
4.2 Obtener cliente	19
4.2.1 Parámetros	19
4.2.2 Respuesta exitosa	19
4.2.3 Respuestas y errores	19
4.3 Listar contratos de un cliente	20
4.3.1 Parámetros	20

4.3.2	Respuesta exitosa	20
4.3.3	Respuestas y errores	20
4.4	Obtener contrato	21
4.4.1	Parámetros	21
4.4.2	Respuesta exitosa	21
4.4.3	Respuestas y errores	21
5	Productos y órdenes	22
5.1	Listar productos	22
5.1.1	Parámetros	22
5.1.2	Respuesta exitosa	22
5.1.3	Respuestas y errores	22
5.2	Obtener producto	23
5.2.1	Parámetros	23
5.2.2	Respuesta exitosa	23
5.2.3	Respuestas y errores	23
5.3	Listar órdenes	24
5.3.1	Parámetros	24
5.3.2	Respuesta exitosa	24
5.3.3	Respuestas y errores	24
5.4	Obtener orden	25
5.4.1	Parámetros	25
5.4.2	Respuesta exitosa	25
5.4.3	Respuestas y errores	25
5.5	Actualizar parcialmente orden	26
5.5.1	Parámetros	26
5.5.2	Cuerpo de solicitud	26
5.5.3	Respuesta exitosa	26
5.5.4	Respuestas y errores	26
6	Pagos	27
6.1	Listar pagos	27
6.1.1	Parámetros	27
6.1.2	Respuesta exitosa	27
6.1.3	Respuestas y errores	27
6.2	Obtener pago	28
6.2.1	Parámetros	28
6.2.2	Respuesta exitosa	28
6.2.3	Respuestas y errores	28
6.3	Registrar pago	29
6.3.1	Parámetros	29
6.3.2	Cuerpo de solicitud	29
6.3.3	Respuesta exitosa	29
6.3.4	Respuestas y errores	29
7	Outages	30
7.1	Listar outages	30
7.1.1	Parámetros	30
7.1.2	Respuesta exitosa	30
7.1.3	Respuestas y errores	30
8	Reclamos	31
8.1	Listar reclamos	31
8.1.1	Parámetros	31
8.1.2	Respuesta exitosa	31

8.1.3 Respuestas y errores	31
8.2 Obtener reclamo	32
8.2.1 Parámetros	32
8.2.2 Respuesta exitosa	32
8.2.3 Respuestas y errores	32
8.3 Crear reclamo	33
8.3.1 Parámetros	33
8.3.2 Cuerpo de solicitud	33
8.3.3 Respuesta exitosa	33
8.3.4 Respuestas y errores	33
8.4 Actualizar parcialmente reclamo	34
8.4.1 Parámetros	34
8.4.2 Cuerpo de solicitud	34
8.4.3 Respuesta exitosa	34
8.4.4 Respuestas y errores	34
9 Administración de API Keys	35
9.1 Crear API Key	35
9.1.1 Parámetros	35
9.1.2 Cuerpo de solicitud	35
9.1.3 Respuesta exitosa	35
9.1.4 Respuestas y errores	35
9.2 Listar API Keys	36
9.2.1 Parámetros	36
9.2.2 Respuesta exitosa	36
9.2.3 Respuestas y errores	36
9.3 Actualizar parcialmente API Key	37
9.3.1 Parámetros	37
9.3.2 Cuerpo de solicitud	37
9.3.3 Respuesta exitosa	37
9.3.4 Respuestas y errores	37
9.4 Revocar API Key	38
9.4.1 Parámetros	38
9.4.2 Respuesta exitosa	38
9.4.3 Respuestas y errores	38
10 Tasas	39
10.1 Obtener tasa por identificador Forex	39
10.1.1 Parámetros	39
10.1.2 Respuesta exitosa	39
10.1.3 Respuestas y errores	39
11 Dispositivos	40
11.1 Listar dispositivos	40
11.1.1 Parámetros	40
11.1.2 Respuesta exitosa	40
11.1.3 Respuestas y errores	40
11.2 Obtener dispositivo	41
11.2.1 Parámetros	41
11.2.2 Respuesta exitosa	41
11.2.3 Respuestas y errores	41
11.3 Cambiar contraseña de dispositivo	42
11.3.1 Parámetros	42
11.3.2 Cuerpo de solicitud	42

11.3.3	Respuesta exitosa	42
11.3.4	Respuestas y errores	42
11.4	Listar tipos de dispositivo	43
11.4.1	Parámetros	43
11.4.2	Respuesta exitosa	43
11.4.3	Respuestas y errores	43
11.5	Obtener tipo de dispositivo	44
11.5.1	Parámetros	44
11.5.2	Respuesta exitosa	44
11.5.3	Respuestas y errores	44
12	Webhooks bancarios	45
12.1	Webhook R4 R4notifica	45
12.1.1	Parámetros	45
12.1.2	Cuerpo de solicitud	45
12.1.3	Respuesta exitosa	45
12.1.4	Respuestas y errores	45
12.2	Webhook R4-Aragua R4notifica	46
12.2.1	Parámetros	46
12.2.2	Cuerpo de solicitud	46
12.2.3	Respuesta exitosa	46
12.2.4	Respuestas y errores	46
12.3	Webhook R4 MBconsulta	46
12.3.1	Parámetros	46
12.3.2	Cuerpo de solicitud	46
12.3.3	Respuesta exitosa	47
12.3.4	Respuestas y errores	47
12.4	Webhook R4-Aragua MBconsulta	48
12.4.1	Parámetros	48
12.4.2	Cuerpo de solicitud	48
12.4.3	Respuesta exitosa	48
12.4.4	Respuestas y errores	48
12.5	Webhook BDV registrar pago	48
12.5.1	Parámetros	48
12.5.2	Cuerpo de solicitud	48
12.5.3	Respuesta exitosa	49
12.5.4	Respuestas y errores	49
13	Ejemplos de respuestas	50
13.1	Cliente	50
13.2	Colección de órdenes	50
13.3	Tasa USDVES	50
13.4	Error de validación	51
14	Requisitos para la especificación OpenAPI	52
15	Criterios de aceptación	52

Convenciones globales

URL base y versionado

```
https://{host}/v2
```

La versión mayor forma parte de la ruta. Los cambios incompatibles se publicarán bajo una nueva versión mayor; las ampliaciones compatibles conservarán la versión vigente.

Reglas de diseño de rutas

- Cada segmento de la ruta representa una colección de entidades o el identificador de una entidad.
- Las colecciones se expresan mediante sustantivos plurales, en inglés y con kebab-case cuando contienen más de una palabra.
- Los identificadores se expresan con llaves, por ejemplo {company_id}; no se mezcla esta convención con :company_id.
- Cuando una entidad depende del contexto de otra, la entidad más general aparece primero de izquierda a derecha.
- Los atributos, filtros, ordenamiento, expansión y paginación no forman parte de la ruta; se envían como query parameters o en el cuerpo.
- No se incluyen verbos como get, create, update o delete en la ruta. La acción está determinada por el método HTTP.

Autenticación y autorización

Todas las operaciones, excepto la consulta pública de tasas si así se configura, requieren una API Key válida.

```
x-api-key: <key>
Authorization: Bearer <key> # alternativa permitida
```

La autenticación determina quién realiza la solicitud; los scopes determinan qué operaciones puede ejecutar. Los scopes definidos en esta versión son sae:read, sae:write y admin.

Convención de nombres

Elemento	Convención	Ejemplo
Rutas	Inglés, plural, kebab-case	/api-keys
Atributos JSON	Inglés, snake_case	created_at
Identificadores	<entity>_id	customer_id
Fechas y horas	ISO-8601 UTC	2026-06-18T15:30:00Z
Monedas	ISO-4217	USD
Enumeraciones	snake_case estable	in_progress

Parámetros comunes

Nombre	Tipo	Predeterminado	Descripción
page	integer ≥ 1	1	Número de página.
page_size	integer 1..100	20	Cantidad de registros por página.

Nombre	Tipo	Predeterminado	Descripción
sort	string	Según recurso	Campo de ordenamiento; prefijo - para descendente.
include	string	—	Relaciones opcionales separadas por coma.

FIBEX
CONFIDENCIAL

Envoltura de éxito

```
{
  "data": { ... },
  "error": null,
  "meta": null
}
```

Para colecciones, data es un arreglo y meta contiene la paginación. Para respuestas individuales, data es un objeto y meta normalmente es null.

```
{
  "data": [ ... ],
  "error": null,
  "meta": {
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "total_items": 145,
    "total_pages": 8
  }
}
```

Envoltura de error

```
{
  "data": null,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "The request contains invalid fields.",
    "details": [
      { "field": "phone_number", "reason": "invalid_format" }
    ],
    "trace_id": "01J..."
  },
  "meta": null
}
```

code es estable y legible por máquina; message es comprensible para humanos; details es opcional; trace_id permite correlacionar la solicitud con observabilidad y soporte.

Códigos HTTP

Código	Semántica
200 OK	Lectura o actualización exitosa con cuerpo de respuesta.
201 Created	Recurso creado. Debe enviarse Location cuando sea posible.
204 No Content	Eliminación o revocación exitosa sin cuerpo.
400 Bad Request	Sintaxis, identificador o query parameter mal formado.
401 Unauthorized	Credencial ausente, inválida o expirada.
403 Forbidden	Credencial válida sin permisos suficientes.
404 Not Found	El recurso identificado no existe en el contexto solicitado.

Código	Semántica
409 Conflict	La operación contradice el estado actual o una regla de unicidad.
422 Unprocessable Content	JSON válido que incumple reglas de validación de negocio.
429 Too Many Requests	Límite de solicitudes excedido.
500 Internal Server Error	Falla interna no atribuible al cliente.
502 Bad Gateway	Respuesta inválida de un sistema proveedor.
503 Service Unavailable	Dependencia o servicio temporalmente no disponible.

Regla: Una búsqueda de colección sin coincidencias devuelve 200 OK con data: []; no devuelve 404.

FIBEX
CONFIDENCIAL

Modelo de recursos y diccionario de datos

Relaciones principales

```

Company
├─ Customers — Contracts
├─ Products
├─ Orders — references Customer + Product
├─ Payments — references Customer + Contract
├─ Claims — references Customer
├─ Devices — references Device Type
├─ Device Types
└─ API Keys

Rate (recurso global identificado por forex_id)
  
```

Orders, payments y claims son recursos de la compañía que referencian otras entidades. Por ello pueden consultarse como colecciones de compañía y filtrarse por `customer_id`, `product_id`, `contract_id` o estado sin introducir jerarquías artificiales.

Diccionario de identificadores

Atributo	Tipo	Definición	Uso
<code>company_id</code>	uuid	Identificador único de compañía.	Ruta y respuestas.
<code>customer_id</code>	uuid	Identificador único de cliente.	Ruta, filtros y relaciones.
<code>contract_id</code>	string	Identificador único de contrato.	Ruta y relaciones.
<code>product_id</code>	uuid	Identificador único de producto.	Ruta, filtros y relaciones.
<code>order_id</code>	uuid	Identificador único de orden.	Ruta y respuestas.
<code>claim_id</code>	uuid	Identificador único de reclamo.	Ruta y respuestas.
<code>payment_id</code>	uuid	Identificador único de pago.	Ruta y respuestas.
<code>api_key_id</code>	uuid	Identificador de la credencial; nunca es el secreto.	Ruta administrativa.
<code>forex_id</code>	string	Identificador estable del par de monedas.	Ruta <code>/rates/{forex_id}</code> ; ejemplo USDVES.
<code>device_id</code>	uuid	Identificador único del dispositivo.	Ruta y respuestas.
<code>device_type_id</code>	uuid	Identificador único del tipo de dispositivo. También referenciado como <code>type_id</code> .	Ruta, filtros y relaciones.

Valores de `company_id`

- `c2b73010-fd4d-4e29-972a-9bca3f71089f` → Fibex Peru
- `a57f07fd-3be3-4cb8-a03d-ace426666f7f` → Fibex Venezuela
- `f4e2b242-8849-47fe-a0fa-40ee748cdc43` → Fibex Aragua, VE-AR
- `2a90c1b3-7f36-415f-88fb-84af4b2788c1` → Fibex Dominicana

company_id	Compañía
c2b73010-fd4d-4e29-972a-9bca3f71089f	Fibex Peru
a57f07fd-3be3-4cb8-a03d-ace426666f7f	Fibex Venezuela
f4e2b242-8849-47fe-a0fa-40ee748cdc43	Fibex Aragua, VE-AR
2a90c1b3-7f36-415f-88fb-84af4b2788c1	Fibex Dominicana

FIBEX
CONFIDENCIAL

Ciente

Atributo	Tipo	Req.	Definición
customer_id	uuid	Sí	Identificador único del cliente.
national_id	string	Sí	Cédula, RIF u otra identificación nacional.
first_name	string	Sí	Nombre.
last_name	string	Sí	Apellido.
phone_number	string	No	Número en formato normalizado.
email	string/email	No	Correo electrónico.
balance	number	Sí	Saldo vigente.
currency	string	Sí	Moneda ISO-4217 del saldo.

Contrato

Atributo	Tipo	Req.	Definición
contract_id	string	Sí	Identificador único del contrato.
customer_id	uuid	Sí	Cliente propietario.
status	enum	Sí	active, suspended, cancelled o pending.
service_address	object	Sí	Dirección estructurada de prestación.
coordinates	object	No	latitude y longitude.
plan	object	Sí	Referencia y datos resumidos del plan.
created_at	date-time	Sí	Fecha de creación.
updated_at	date-time	Sí	Última actualización.

Producto

Atributo	Tipo	Req.	Definición
product_id	uuid	Sí	Identificador único.
name	string	Sí	Nombre comercial.
description	string	No	Descripción de la oferta.
product_type	enum	Sí	service, physical o plan.
category	enum	Sí	internet, tv, telephony o hardware.
price	number	Sí	Precio base.
currency	string	Sí	Moneda ISO-4217.
billing_cycle	enum	Sí	monthly, yearly o one_time.

Orden

Atributo	Tipo	Req.	Definición
order_id	uuid	Sí	Identificador único.
customer_id	uuid	Sí	Cliente que realiza la orden.
product_id	uuid	Sí	Producto ordenado.
quantity	integer	Sí	Cantidad mayor que cero.
status	enum	Sí	pending, completed o cancelled.
total_price	number	Sí	Monto total.
currency	string	Sí	Moneda ISO-4217.
created_at	date-time	Sí	Fecha de creación.
updated_at	date-time	Sí	Última actualización.

Reclamo

Atributo	Tipo	Req.	Definición
claim_id	uuid	Sí	Identificador único.
customer_id	uuid	Sí	Cliente relacionado.
title	string	Sí	Título breve.
description	string	Sí	Detalle del problema.
status	enum	Sí	open, in_progress, resolved o closed.
priority	enum	Sí	low, medium, high o critical.
created_at	date-time	Sí	Fecha de creación.
updated_at	date-time	Sí	Última actualización.

API Key

Atributo	Tipo	Req.	Definición
api_key_id	uuid	Sí	Identificador administrativo.
name	string	Sí	Nombre funcional de la credencial.
masked_key	string	Sí	Representación enmascarada; nunca el secreto completo.
scopes	string[]	Sí	Permisos asignados.
is_active	boolean	Sí	Estado de activación.
expires_at	date-time/null	No	Fecha de expiración.
created_at	date-time	Sí	Fecha de creación.
updated_at	date-time	Sí	Última actualización.

Pago

Atributo	Tipo	Req.	Definición
payment_id	uuid	Sí	Identificador único del pago.
customer_id	uuid	Sí	Cliente asociado al pago.
contract_id	string	No	Contrato relacionado cuando aplica.
amount	number	Sí	Monto pagado.
currency	string	Sí	Moneda ISO-4217.
payment_method	enum	Sí	cash, transfer, card, mobile_payment o bank_webhook.
status	enum	Sí	pending, confirmed, rejected o reversed.
reference	string	No	Referencia externa del banco, pasarela o conciliación.
paid_at	date-time	Sí	Momento en que se registró o confirmó el pago.
created_at	date-time	Sí	Fecha de creación.
updated_at	date-time	Sí	Última actualización.

Tasa

Atributo	Tipo	Req.	Definición
forex_id	string	Sí	Identificador del par, por ejemplo USDVES.
base_currency	string	Sí	Moneda base ISO-4217, por ejemplo USD.
quote_currency	string	Sí	Moneda cotizada ISO-4217, por ejemplo VES.
rate	number	Sí	Cantidad de quote_currency por unidad de base_currency.
source	string	Sí	Fuente seleccionada.
effective_at	date-time	Sí	Momento de vigencia.
retrieved_at	date-time	Sí	Momento de recuperación.

Outage

Atributo	Tipo	Req.	Definición
outage_id	uuid	Sí	Identificador único de interrupción.
reason	string	Sí	Motivo de la interrupción.
status	enum	Sí	active, resolved o scheduled.
created_at	date-time	Sí	Fecha de creación.
updated_at	date-time	Sí	Última actualización.
last_update	timestamp	Sí	Marca temporal de la última actualización recibida o sincronizada.

Dispositivo

Atributo	Tipo	Req.	Definición
device_id	uuid	Sí	Identificador único del dispositivo.
external_id	string	No	Identificador del dispositivo en sistemas externos.

Atributo	Tipo	Req.	Definición
name	string	Sí	Nombre del dispositivo.
type_id	uuid	Sí	Identificador único del tipo de dispositivo.
meta	object	No	Metadatos adicionales del dispositivo en formato clave-valor.

Tipo de Dispositivo

Atributo	Tipo	Req.	Definición
device_type_id	uuid	Sí	Identificador único del tipo de dispositivo.
name	string	Sí	Nombre descriptivo del tipo de dispositivo.

Resumen de endpoints

Método	Ruta relativa a /v2	Propósito	Scope
GET	/companies/{company_id}/customers	Listar o buscar clientes.	customers:read
GET	/companies/{company_id}/customers/{customer_id}	Obtener un cliente.	customers:read
GET	/companies/{company_id}/customers/{customer_id}/contracts	Listar contratos del cliente.	customers:read
GET	/companies/{company_id}/contracts/{contract_id}	Obtener un contrato.	contracts:read
GET	/companies/{company_id}/products	Listar productos.	products:read
GET	/companies/{company_id}/products/{product_id}	Obtener un producto.	products:read
GET	/companies/{company_id}/orders	Listar órdenes.	orders:read
GET	/companies/{company_id}/orders/{order_id}	Obtener una orden.	orders:read
PATCH	/companies/{company_id}/orders/{order_id}	Modificar una orden.	orders:write
GET	/companies/{company_id}/payments	Obtener pagos hechos.	payments:read
GET	/companies/{company_id}/payments/{payment_id}	Obtener un pago.	payments:read
POST	/companies/{company_id}/payments	Registrar un pago.	payments:write
GET	/companies/{company_id}/claims	Listar reclamos.	claims:read
GET	/companies/{company_id}/outages	Listar interrupciones.	outages:read
GET	/companies/{company_id}/outages/{outage_id}	Obtener una interrupción.	outages:read
GET	/companies/{company_id}/claims/{claim_id}	Obtener un reclamo.	claims:read
POST	/companies/{company_id}/claims	Crear un reclamo.	claims:write
PATCH	/companies/{company_id}/claims/{claim_id}	Actualizar parcialmente un reclamo.	claims:write
POST	/companies/{company_id}/api-keys	Crear una API Key.	admin
GET	/companies/{company_id}/api-keys	Listar API Keys.	admin
PATCH	/companies/{company_id}/api-keys/{api_key_id}	Actualizar parcialmente una API Key.	admin
DELETE	/companies/{company_id}/api-keys/{api_key_id}	Revocar una API Key.	admin
GET	/companies/{company_id}/devices	Listar o buscar dispositivos.	devices:read

Método	Ruta relativa a /v2	Propósito	Scope
GET	/companies/{company_id}/devices/{device_id}	Obtener un dispositivo.	devices:read
PATCH	/companies/{company_id}/devices/{device_id}?cmd=change_password	Cambiar contraseña o actualizar credenciales de un dispositivo.	devices:write
GET	/companies/{company_id}/device-types	Listar o buscar tipos de dispositivo.	devices:read
GET	/companies/{company_id}/device-types/{device_type_id}	Obtener un tipo de dispositivo.	devices:read
GET	/rates/{forex_id}	Obtener una tasa de cambio.	Público / configurable
POST	/companies/{company_id}/bank/r4/webhooks/R4notifica	Webhook requerido por R4	Público
POST	/companies/{company_id}/bank/aragua/r4/webhooks/R4notifica	Webhook requerido por R4-Aragua	Público
POST	/companies/{company_id}/bank/bdv/webhooks/registrar-pago	Webhook requerido por BDV	Público

Clientes y contratos

Listar clientes

GET `/v2/companies/{company_id}/customers`

Obtiene una colección paginada de clientes. Los filtros son opcionales; sin filtros devuelve la colección autorizada.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
name	query	string	No	Coincidencia parcial por nombre completo.
phone_number	query	string	No	Número de teléfono normalizado.
national_id	query	string	No	Cédula, RIF o identificación nacional.
page	query	integer	No	Página; predeterminado 1.
page_size	query	integer	No	Tamaño; predeterminado 20, máximo 100.

Respuesta exitosa

200 OK con `CollectionResponse<CustomerSummary>` y metadatos de paginación.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: No encontrar coincidencias produce data: [] con 200 OK.

Obtener cliente

GET /v2/companies/{company_id}/customers/{customer_id}

Obtiene el cliente identificado dentro de la compañía.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae: read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
customer_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del cliente.
include	query	string	No	Relaciones opcionales: contracts, installation.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Customer>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Recurso individual no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: include evita crear rutas o atributos booleanos específicos para cada expansión futura.

Listar contratos de un cliente

GET /v2/companies/{company_id}/customers/{customer_id}/contracts

Obtiene los contratos pertenecientes al cliente indicado.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
customer_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del cliente.
status	query	enum	No	Filtra por estado.
page	query	integer	No	Página.
page_size	query	integer	No	Registros por página.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<ContractSummary>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Recurso individual no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: Si el cliente existe pero no tiene contratos, la respuesta es 200 con data: [].

Obtener contrato

GET /v2/companies/{company_id}/contracts/{contract_id}

Obtiene la información técnica, geográfica y comercial del contrato.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae: read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
contract_id	ruta	string	Sí	Identificador del contrato.
include	query	string	No	Expansiones opcionales: customer, installation, plan.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Contract>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Recurso individual no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: Se evita /customers/contracts/{contract_id}, porque customers requeriría un customer_id intermedio.

Productos y órdenes

Listar productos

GET /v2/companies/{company_id}/products

Obtiene el catálogo paginado de productos y servicios.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
product_type	query	enum	No	service, physical o plan.
category	query	enum	No	internet, tv, telephony o hardware.
status	query	enum	No	active o inactive.
page	query	integer	No	Página.
page_size	query	integer	No	Registros por página.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<ProductSummary>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Obtener producto

GET /v2/companies/{company_id}/products/{product_id}

Obtiene el producto o servicio identificado.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
product_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del producto.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Product>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Recurso individual no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Listar órdenes

GET /v2/companies/{company_id}/orders

Obtiene órdenes de productos o servicios. La orden es un recurso independiente que referencia cliente y producto.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae: read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
product_id	query	uuid	No	Filtra por producto.
customer_id	query	uuid	No	Filtra por cliente.
status	query	enum	No	pending, completed o cancelled.
created_from	query	date-time	No	Inicio del rango de creación.
created_to	query	date-time	No	Fin del rango de creación.
page	query	integer	No	Página.
page_size	query	integer	No	Registros por página.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<OrderSummary>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: Se reemplaza /products/orders porque una orden no es subconjunto de la colección products.

Obtener orden

GET /v2/companies/{company_id}/orders/{order_id}

Obtiene la orden identificada y sus referencias al cliente y al producto.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
order_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la orden.
include	query	string	No	Expansiones opcionales: customer, product.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Order>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Recurso individual no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Actualizar parcialmente orden

PATCH /v2/companies/{company_id}/orders/{order_id}

Modifica parcialmente una orden existente. Solo deben enviarse los campos que cambian; los campos omitidos conservan su valor actual.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:write.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
order_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la orden.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
status	enum	No	pending, completed o cancelled.
quantity	integer	No	Nueva cantidad, si la política permite modificación.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Order>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Orden actualizada.
400	BAD_REQUEST	JSON o identificador mal formado.
404	NOT_FOUND	Orden no encontrada.
409	CONFLICT	Transición de estado no permitida.
422	VALIDATION_ERROR	Campos válidos sintácticamente pero no aceptables.

Pagos

Listar pagos

GET /v2/companies/{company_id}/payments

Obtiene los pagos registrados para la compañía y permite filtrarlos por cliente, contrato, estado, método y rango de fechas.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
customer_id	query	uuid	No	Filtra por cliente.
contract_id	query	string	No	Filtra por contrato.
status	query	enum	No	pending, confirmed, rejected o reversed.
payment_method	query	enum	No	cash, transfer, card, mobile_payment o bank_webhook.
paid_from	query	date-time	No	Inicio del rango de pago.
paid_to	query	date-time	No	Fin del rango de pago.
page	query	integer	No	Página.
page_size	query	integer	No	Registros por página.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<PaymentSummary>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: Una búsqueda de pagos sin coincidencias devuelve 200 OK con data: [].

Obtener pago

GET /v2/companies/{company_id}/payments/{payment_id}

Obtiene el pago identificado y sus referencias al cliente, contrato y conciliación externa cuando existan.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae: read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
payment_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del pago.
include	query	string	No	Expansiones opcionales: customer, contract.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Payment>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Pago no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Registrar pago

POST /v2/companies/{company_id}/payments

Registra un nuevo pago asociado a un cliente y contrato de la compañía.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** payments:write.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
customer_id	uuid	Sí	Cliente asociado al pago.
contract_id	string	No	Contrato relacionado cuando aplica.
amount	number	Sí	Monto pagado.
currency	string	Sí	Moneda ISO-4217.
payment_method	enum	Sí	cash, transfer, card, mobile_payment o bank_webhook.
reference	string	No	Referencia externa del banco, pasarela o conciliación.

Respuesta exitosa

201 Created con SingleResponse<Payment>. Encabezado Location: /v2/companies/{company_id}/payments/{payment_id}.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
201	CREATED	Pago registrado correctamente.
400	BAD_REQUEST	JSON o company_id mal formado.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	CUSTOMER_NOT_FOUND	El cliente indicado no existe.
409	CONFLICT	Referencia de pago duplicada.
422	VALIDATION_ERROR	Campos válidos sintácticamente pero no aceptables.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna del servidor.

Outages

Listar outages

GET /v2/companies/{company_id}/outages

Obtiene las interrupciones de servicio registradas para la compañía y permite filtrarlas por estado y rango de actualización.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** outages:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
status	query	enum	No	active, resolved o scheduled.
updated_from	query	date-time	No	Inicio del rango de actualización.
updated_to	query	date-time	No	Fin del rango de actualización.
page	query	integer	No	Página.
page_size	query	integer	No	Registros por página.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<OutageSummary>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: Una búsqueda de outages sin coincidencias devuelve 200 OK con data: [].

Reclamos

Listar reclamos

GET /v2/companies/{company_id}/claims

Obtiene los reclamos de la compañía y permite filtrarlos por cliente, estado y prioridad.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
customer_id	query	uuid	No	Filtra por cliente.
status	query	enum	No	open, in_progress, resolved o closed.
priority	query	enum	No	low, medium, high o critical.
page	query	integer	No	Página.
page_size	query	integer	No	Registros por página.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<ClaimSummary>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Obtener reclamo

GET /v2/companies/{company_id}/claims/{claim_id}

Obtiene el reclamo identificado.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
claim_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del reclamo.
include	query	string	No	Expansión opcional: customer.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Claim>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Recurso individual no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Crear reclamo

POST /v2/companies/{company_id}/claims

Registra un nuevo reclamo asociado a un cliente de la compañía.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:write.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
customer_id	uuid	Sí	Cliente asociado.
title	string	Sí	Título; máximo definido en el contrato OpenAPI.
description	string	Sí	Detalle del problema.
priority	enum	No	low, medium, high o critical; predeterminado medium.

Respuesta exitosa

201 Created con SingleResponse<Claim>. Encabezado Location: /v2/companies/{company_id}/claims/{claim_id}.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
201	CREATED	Reclamo creado.
400	BAD_REQUEST	JSON o company_id mal formado.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	CUSTOMER_NOT_FOUND	El cliente indicado no existe.
409	CONFLICT	Conflicto con una regla de negocio o duplicidad.
422	VALIDATION_ERROR	Campos válidos sintácticamente pero no aceptables.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna.

Actualizar parcialmente reclamo

PATCH /v2/companies/{company_id}/claims/{claim_id}

Modifica parcialmente un reclamo existente. Solo deben enviarse los campos que cambian; los campos omitidos conservan su valor actual.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** sae:write.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
claim_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del reclamo.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
title	string	No	Nuevo título breve del reclamo.
description	string	No	Nuevo detalle del problema o actualización de la descripción.
status	enum	No	open, in_progress, resolved o closed.
priority	enum	No	low, medium, high o critical.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Claim>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Reclamo actualizado.
400	BAD_REQUEST	JSON o identificador mal formado.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Reclamo no encontrado.
409	CONFLICT	Transición de estado no permitida.
422	VALIDATION_ERROR	Campos válidos sintácticamente pero no aceptables.

Nota de diseño: PATCH permite actualizar el estado, la prioridad o la información descriptiva del reclamo sin reemplazar la representación completa.

Administración de API Keys

Crear API Key

POST /v2/companies/{company_id}/api-keys

Crea una credencial M2M. El secreto completo se devuelve una sola vez.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** admin.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
name	string	Sí	Nombre funcional.
scopes	string[]	Sí	Scopes permitidos.
expires_at	date-time/null	No	Expiración futura o null.

Respuesta exitosa

201 Created con SingleResponse<ApiKeyCreated>. Location identifica api_key_id. data.secret_key solamente aparece en esta respuesta.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
201	CREATED	Credencial creada.
400	BAD_REQUEST	JSON o identificador mal formado.
401	UNAUTHORIZED	Credencial administrativa inválida.
403	FORBIDDEN	Scope admin ausente.
409	API_KEY_NAME_EXISTS	Ya existe un nombre restringido por unicidad.
422	VALIDATION_ERROR	Scopes o expiración inválidos.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna de persistencia.

Nota de diseño: Nunca se devuelve el hash, material criptográfico interno ni el secreto completo después de la creación.

Listar API Keys

GET /v2/companies/{company_id}/api-keys

Obtiene credenciales registradas, siempre enmascaradas.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** admin.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
is_active	query	boolean	No	Filtra por estado.
page	query	integer	No	Página.
page_size	query	integer	No	Registros por página.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<ApiKeySummary>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Actualizar parcialmente API Key

PATCH /v2/companies/{company_id}/api-keys/{api_key_id}

Modifica únicamente los atributos enviados.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** admin.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
api_key_id	ruta	uuid	Sí	Identificador administrativo de la API Key.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
name	string	No	Nuevo nombre.
scopes	string[]	No	Sustituye la lista de scopes.
expires_at	date-time/null	No	Nueva expiración.
is_active	boolean	No	Activa o desactiva según políticas.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<ApiKey>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Credencial actualizada.
400	BAD_REQUEST	JSON o identificador mal formado.
401	UNAUTHORIZED	Credencial administrativa inválida.
403	FORBIDDEN	Scope admin ausente.
404	NOT_FOUND	API Key no encontrada.
409	CONFLICT	Nombre duplicado o transición no permitida.
422	VALIDATION_ERROR	Scopes, expiración o estado inválidos.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna.

Nota de diseño: PATCH es apropiado porque todos los campos son opcionales y la operación no reemplaza la representación completa.

Revocar API Key

DELETE /v2/companies/{company_id}/api-keys/{api_key_id}

Revoca la credencial. La implementación puede conservar el registro para auditoría.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** admin.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
api_key_id	ruta	uuid	Sí	Identificador administrativo de la API Key.

Respuesta exitosa

204 No Content sin cuerpo.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
204	NO_CONTENT	Credencial revocada.
400	BAD_REQUEST	Identificador mal formado.
401	UNAUTHORIZED	Credencial administrativa inválida.
403	FORBIDDEN	Scope admin ausente.
404	NOT_FOUND	API Key no encontrada.
409	CONFLICT	La política impide la revocación solicitada.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna.

Nota de diseño: El término DELETE expresa la intención externa. Internamente se recomienda revocación lógica y conservación de auditoría.

Tasas

Obtener tasa por identificador Forex

GET /v2/rates/{forex_id}

Recupera la tasa vigente para el par identificado. Ejemplo: GET /v2/rates/USDVES.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** Sin autenticación o configurable según política.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
forex_id	ruta	string	Sí	Par de monedas en formato estable, por ejemplo USDVES.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Rate>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Tasa recuperada.
400	INVALID_FOREX_ID	forex_id no cumple el formato permitido.
404	RATE_NOT_FOUND	El par no está soportado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite excedido.
502	UPSTREAM_INVALID_RESPONSE	Las fuentes respondieron con datos inválidos.
503	RATE_PROVIDER_UNAVAILABLE	Ninguna fuente está disponible temporalmente.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Nota de diseño: El significado de rate es: unidades de quote_currency por una unidad de base_currency. Para USDVES, 1 USD equivale a rate VES.

Dispositivos

Listar dispositivos

GET /v2/companies/{company_id}/devices

Obtiene una colección paginada de dispositivos de la compañía. Permite filtrar por tipo de dispositivo (type_id) o por su identificador externo (external_id).

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** devices:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
external_id	query	string	No	Filtra por identificador externo del dispositivo.
type_id	query	uuid	No	Filtra por tipo de dispositivo.
page	query	integer	No	Página; predeterminado 1.
page_size	query	integer	No	Tamaño; predeterminado 20, máximo 100.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<DeviceSummary> y metadatos de paginación.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Obtener dispositivo

GET /v2/companies/{company_id}/devices/{device_id}

Obtiene el dispositivo identificado dentro de la compañía.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** devices:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
device_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del dispositivo.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Device>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Dispositivo no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Cambiar contraseña de dispositivo

PATCH /v2/companies/{company_id}/devices/{device_id}?cmd=change_password

Modifica las credenciales de acceso asociadas al dispositivo mediante un comando de acción. Dado que las credenciales no son una entidad independiente, este recurso se actualiza invocando el comando de cambio de contraseña sobre el propio dispositivo.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** devices:write.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
device_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del dispositivo.
cmd	query	string	Sí	Comando a ejecutar. Debe ser change_password.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
password	string	Sí	Nueva contraseña de acceso al dispositivo.
username	string	No	Nuevo nombre de usuario para el acceso al dispositivo (opcional).
auth_key	string	No	Clave o token de autenticación del dispositivo (opcional).

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<Device> conteniendo la representación del dispositivo. Las credenciales sensibles no se retornan en texto plano en la respuesta.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Contraseña y credenciales actualizadas correctamente.
400	BAD_REQUEST	JSON, comando o identificadores mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Dispositivo no encontrado.
422	VALIDATION_ERROR	Datos de credenciales inválidos (ej. contraseña muy corta o débil).
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Listar tipos de dispositivo

GET /v2/companies/{company_id}/device-types

Obtiene una colección paginada de tipos de dispositivo de la compañía.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** devices:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
page	query	integer	No	Página; predeterminado 1.
page_size	query	integer	No	Tamaño; predeterminado 20, máximo 100.

Respuesta exitosa

200 OK con CollectionResponse<DeviceTypeSummary> y metadatos de paginación.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Obtener tipo de dispositivo

GET /v2/companies/{company_id}/device-types/{device_type_id}

Obtiene el tipo de dispositivo identificado dentro de la compañía.

Autenticación: API Key. **Scope requerido:** devices:read.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
device_type_id	ruta	uuid	Sí	Identificador del tipo de dispositivo.

Respuesta exitosa

200 OK con SingleResponse<DeviceType>.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Solicitud procesada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Identificador o parámetros mal formados.
401	UNAUTHORIZED	API Key ausente o inválida.
403	FORBIDDEN	Scope insuficiente.
404	NOT_FOUND	Tipo de dispositivo no encontrado.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Límite de solicitudes excedido.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna inesperada.

Webhooks bancarios

Webhook R4 R4notifica

POST /v2/companies/{company_id}/bank/r4/webhooks/R4notifica

Recibe notificaciones de pago móvil en R4.

Autenticación: firma del proveedor o secreto compartido. **Scope requerido:** Público restringido por validación de origen.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
X-R4-Signature	header	string	Sí	Firma o token de validación del proveedor.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
IdComercio	string	Sí	8 dígitos.
TelefonoComercio	string	Sí	11 dígitos.
TelefonoEmisor	string	Sí	11 dígitos.
Concepto	string	No	Alfanumérico; máximo 30 caracteres.
BancoEmisor	string	Sí	3 dígitos.
Monto	string	Sí	Numérico con máximo 2 decimales.
FechaHora	string	Sí	Fecha y hora en formato ISO 8601.
Referencia	string	Sí	6 a 20 dígitos.
CodigoRed	string	Sí	2 dígitos.

Respuesta exitosa

200 OK con el cuerpo { "abono": true }.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Pago abonado correctamente. Respuesta: { "abono": true }.
400	BAD_REQUEST	Fallo, notificación ya procesada o solicitud sin autorización. Respuesta: { "abono": false }.

Webhook R4-Aragua R4notifica

POST /v2/companies/{company_id}/bank/aragua/r4/webhooks/R4notifica

Recibe notificaciones para R4-Aragua. Usa el mismo contrato funcional que R4 R4notifica, con validación de origen y procesamiento idempotente.

Autenticación: firma del proveedor o secreto compartido. **Scope requerido:** Público restringido por validación de origen.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
X-R4-Signature	header	string	Sí	Firma o token de validación del proveedor.

Cuerpo de solicitud

Igual que el cuerpo de solicitud definido para Section 12.1 (Webhook R4 R4notifica).

Respuesta exitosa

200 OK con el cuerpo { "abono": true }.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
200	OK	Pago abonado correctamente. Respuesta: { "abono": true }.
400	BAD_REQUEST	Fallo, notificación ya procesada o solicitud sin autorización. Respuesta: { "abono": false }.

Webhook R4 MBconsulta

POST /v2/companies/{company_id}/bank/r4/webhooks/MBconsulta

Registra logs sincrónicos de consultas de clientes R4.

Autenticación: firma del proveedor o secreto compartido. **Scope requerido:** Público restringido por validación de origen.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
X-R4-Signature	header	string	Sí	Firma o token de validación del proveedor.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
IdCliente	string	Sí	Identificador del cliente enviado por el proveedor.

Respuesta exitosa

201 Created con el cuerpo { "status": true }.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
201	CREATED	Consulta registrada correctamente.
400	BAD_REQUEST	Payload mal formado.
401	UNAUTHORIZED	Firma ausente o inválida.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna.

FIBEX
CONFIDENCIAL

Webhook R4-Aragua MBconsulta

POST /v2/companies/{company_id}/bank/aragua/r4/webhooks/MBconsulta

Registra logs sincrónicos de consultas de clientes R4-Aragua.

Autenticación: firma del proveedor o secreto compartido. **Scope requerido:** Público restringido por validación de origen.

Parámetros

Igual que los parámetros definidos para Webhook R4 MBconsulta.

Cuerpo de solicitud

Igual que el cuerpo de solicitud definido para Webhook R4 MBconsulta.

Respuesta exitosa

201 Created con el cuerpo { "status": true }.

Respuestas y errores

Igual que las respuestas y errores definidos para Webhook R4 MBconsulta.

Webhook BDV registrar pago

POST /v2/companies/{company_id}/bank/bdv/webhooks/registrar-pago

Recibe confirmaciones de pago enviadas por BDV. La implementación debe registrar la referencia externa, asociar el pago al cliente o contrato cuando sea posible y evitar duplicados mediante idempotencia.

Autenticación: firma del proveedor o secreto compartido. **Scope requerido:** Público restringido por validación de origen.

Parámetros

Nombre	Origen	Tipo	Req.	Descripción
company_id	ruta	uuid	Sí	Identificador de la compañía.
X-BDV-Signature	header	string	Sí	Firma o token de validación del proveedor.

Cuerpo de solicitud

Campo	Tipo	Req.	Descripción
reference	string	Sí	Referencia externa del pago.
customer_reference	string	No	Referencia del cliente o contrato, si el banco la envía.
amount	number	Sí	Monto confirmado por BDV.
currency	string	Sí	Moneda ISO-4217.
paid_at	date-time	Sí	Fecha de confirmación del pago.

Respuesta exitosa

202 Accepted con SingleResponse<PaymentWebhookResult> cuando la notificación se acepta para procesamiento.

Respuestas y errores

HTTP	Código	Uso
202	ACCEPTED	Notificación aceptada para procesamiento.
400	BAD_REQUEST	Payload mal formado.
401	UNAUTHORIZED	Firma ausente o inválida.
409	DUPLICATE_NOTIFICATION	Notificación ya procesada.
422	VALIDATION_ERROR	Campos válidos sintácticamente pero no aceptables.
500	INTERNAL_ERROR	Falla interna.

FIBEX
CONFIDENCIAL

Ejemplos de respuestas

Cliente

```
{
  "data": {
    "customer_id": "a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11",
    "national_id": "V-12345678",
    "first_name": "Juan",
    "last_name": "Pérez",
    "phone_number": "+584121234567",
    "email": "juan.perez@example.com",
    "balance": -45.00,
    "currency": "USD"
  },
  "error": null,
  "meta": null
}
```

Colección de órdenes

```
{
  "data": [
    {
      "order_id": "8707d762-7e55-4aad-989d-b5a4f4887566",
      "customer_id": "a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11",
      "product_id": "2371a7dd-cd1b-44bc-b65f-29462e493ec4",
      "quantity": 1,
      "status": "completed",
      "total_price": 29.99,
      "currency": "USD"
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "total_items": 1,
    "total_pages": 1
  }
}
```

Tasa USDVES

```
{
  "data": {
    "forex_id": "USDVES",
    "base_currency": "USD",
    "quote_currency": "VES",
    "rate": 145.32,
    "source": "BCV",
    "effective_at": "2026-06-18T00:00:00Z",
    "retrieved_at": "2026-06-18T15:30:00Z"
  }
}
```

```

},
"error": null,
"meta": null
}

```

Error de validación

```

{
  "data": null,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "The request contains invalid fields.",
    "details": [
      {
        "field": "priority",
        "reason": "unsupported_value",
        "allowed": ["low", "medium", "high", "critical"]
      }
    ]
  },
  "trace_id": "01JY0ABCDEF123456789"
},
"meta": null
}

```

== Dispositivo

```

json { "data": { "device_id": "d0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a99", "external_id": "DEV-EXT-9988", "name": "Router Fibex AC1200", "type_id": "t0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a88", "meta": { "mac_address": "00:1A:2B:3C:4D:5E", "firmware_version": "v1.2.3" } }, "error": null, "meta": null }

```

== Tipo de Dispositivo

```

json { "data": { "device_type_id": "t0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a88", "name": "ONT GPON" }, "error": null, "meta": null }

```

Requisitos para la especificación OpenAPI

- Definir parámetros reutilizables `CompanyId`, `CustomerId`, `ContractId`, `ProductId`, `OrderId`, `ClaimId`, `ApiKeyId` y `ForexId`.
- Definir schemas reutilizables `SingleResponse`, `CollectionResponse`, `ErrorResponse` y `PaginationMeta`.
- Declarar `required` en todas las respuestas y cuerpos según el diccionario.
- Aplicar `additionalProperties`: `false` cuando el contrato de integración deba rechazar atributos desconocidos.
- Incluir ejemplos válidos y ejemplos de error para cada operación.
- Declarar `securitySchemes` y `scopes`; marcar explícitamente como pública la operación `/rates/{forex_id}` si corresponde.
- Definir límites, patrones, formatos y enumeraciones para evitar interpretaciones distintas entre equipos.
- Publicar un changelog y aplicar revisión de compatibilidad antes de desplegar cambios.

Criterios de aceptación

Control	Criterio
Rutas	Todas usan entidades plurales e identificadores entre llaves.
Jerarquía	No existe un segmento intermedio sin su identificador cuando la relación lo requiere.
Atributos	Filtros en query; datos de creación/actualización en body.
Diccionario	Un concepto tiene un solo nombre, tipo y significado.
Respuestas	Éxito y error usan contratos reutilizables.
HTTP	Cada código coincide con la semántica documentada.
Seguridad	Cada operación declara autenticación y scope.
Evolución	include, paginación, versionado y trazabilidad permiten ampliar sin romper consumidores.
Tasas	La ruta oficial es <code>GET /v2/rates/{forex_id}</code> .

Conclusión: Esta versión corrige las inconsistencias identificadas y establece una base uniforme para implementación, documentación OpenAPI, pruebas contractuales y evolución futura de ApiConex.